Version corrigée du 2026-03-26

TD 23

Physique des ondes

Ondes électromagnétiques dans les conducteurs

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Polarisations [⋆]

▷ *Polarisation*

Dans chaque cas, décrire entièrement la polarisation de l'onde électromagnétique dans le plan $z = 0$.

a) $\vec{E}(t) = E_0 \cos(\omega t)\vec{e_x}$ .....

b) $\vec{E}(t) = E_0 \cos(\omega t)\vec{e_x} - E_0 \sin(\omega t)\vec{e_y}$ .....

c) $\vec{E}(t) = \dfrac{E_0}{2}\cos(\omega t)\vec{e_x} + \dfrac{E_0\sqrt{3}}{2}\cos(\omega t)\vec{e_y}$ .....

d) $\vec{E}(t) = \dfrac{E_0}{2}\cos(\omega t)\vec{e_x} + \dfrac{E_0\sqrt{3}}{2}\sin(\omega t)\vec{e_y}$ .....

Exercice 2 : Un exemple d'onde électromagnétique [⋆⋆]

▷ *Onde électromagnétique dans le vide* ▷ *Énergie électromagnétique*

On étudie une onde électromagnétique dans le vide illimité, de longueur d'onde $\lambda = 6 \times 10^{-7}$ m, et dont le champ électrique est de la forme

$$\underline{\vec{E}} = \underline{E}_x\vec{e_x} + \underline{E}_y\vec{e_y} \quad \text{avec} \quad \underline{E}_x = E_0 \exp\left[i\left(\omega t - \frac{K}{3}(2x + 2y - z)\right)\right].$$

1) Identifier le domaine du spectre électromagnétique associé. Calculer la fréquence de l'onde à partir de la relation de dispersion.

Solution

$f = \frac{c}{l} = 5 \times 10^{14}$ Hz, *lumière visible.*

2) Exprimer le vecteur d'onde $\vec{k}$ en fonction de la constante K, puis calculer la valeur numérique de K.

Solution

$\vec{k} = \frac{K}{3}(2\vec{e_x} + 2\vec{e_y} - \vec{e_z})$.

3) À partir de l'équation de Maxwell-Gauss, exprimer $\underline{E}_y$ en fonction de $\underline{E}_x$.
4) Exprimer le champ magnétique $\underline{\vec{B}}$ de cette onde en fonction de $\underline{E}_x$.
5) Exprimer la densité moyenne d'énergie électromagnétique $\langle u_{\text{em}} \rangle$ et la moyenne temporelle du vecteur de Poynting $\left\langle \vec{\Pi} \right\rangle$ de cette onde. Commenter.

Exercice 3 : Modèle du plasma dilué [⋆⋆]

▷ *Onde électromagnétique dans les plasmas* ▷ *Régime haute fréquence*

Nous revenons sur les hypothèses du modèle du plasma dilué. On considère une OPPH généralisée polarisée rectilignement se propageant suivant l'axe (Oz) dans un plasma dilué, caractérisée par son champ électrique complexe $\underline{\vec{E}} = E_0\, e^{i(\omega t - \underline{k}z)}\vec{e_x}$. On suppose la pulsation ω supérieure à la pulsation plasma ω_p, de sorte que le vecteur d'onde $\underline{k} = \frac{1}{c}\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}$ est réel.

1) Les collisions entre les électrons et les ions du plasma de sont caractérisée par une durée typique entre deux collisions τ. Rappeler l'expression de la force phénoménologique de friction $\vec{F}$ subie par un électron de charge $-e$ et de masse m. La comparer au produit masse fois accélération d'un électron. En déduire une condition sur la fréquence ω pour que le modèle du plasma dilué soit valide.
2) Déterminer le champ magnétique complexe $\underline{\vec{B}}$. En déduire l'expression de la composante magnétique de la force de Lorentz. À quelle condition sur la vitesse v des électrons peut-on négliger cette force devant la composante électrique de la force de Lorentz ?
3) Dans l'approximation du continu, on décrit l'ensemble des électrons libres par un fluide de champ de vitesse eulérien $\vec{v}(M,t)$. Décomposer l'accélération particulaire $\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t}$ en un terme local et un terme convectif. Par une analyse en ordre de grandeur, montrer que le terme convectif est négligeable devant le terme local si la condition sur v de la question précédente est vérifiée.

Exercice 4 : Équation de propagation dans un métal ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Onde électromagnétique dans un métal* ▷ *Relation de dispersion*

On se propose de déterminer l'équation de propagation générale d'une onde électromagnétique dans un conducteur ohmique, sans approximation, par deux méthodes. On notera σ_0 la conductivité électrique en régime continu et τ le temps typique de collision.

1) Rappeler la loi d'Ohm généralisée en notation complexe et déterminer la relation de dispersion des OPPH généralisées en s'aidant des équations de Maxwell. À l'aide de manipulations algébriques et en passant aux notations réelles, en déduire l'équation de propagation.

Solution

La relation de dispersion s'écrit

$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - \frac{i\underline{\sigma}}{\omega\varepsilon_0}\right) = \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - i\frac{\sigma_0}{\omega\varepsilon_0(1+i\omega\tau)}\right) \quad \Rightarrow \quad \underline{k}^2 + i\omega\tau\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} + \frac{i\omega^3\tau}{c^2} - i\mu_0\sigma_0\omega.$$

En multipliant par $\underline{\vec{E}}$ et en passant aux notations réelles, on trouve

$$\boxed{\Delta\vec{E} + \tau\frac{\partial}{\partial t}\Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} - \frac{\tau}{c^2}\frac{\partial^3\vec{E}}{\partial t^3} - \mu_0\sigma_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} = \vec{0}.}$$

2) Sans passer par la notation complexe, déterminer la loi constitutive qui lie la densité de courant æ et le champ électrique $\vec{E}$ dans un conducteur ohmique en régime variable. À l'aide des équations de Maxwell, en déduire l'équation de propagation.

Exercices classiques

Exercice 5 : Superposition de deux OPPH polarisées rectilignement ..... [⋆⋆]

▷ *Onde électromagnétique dans le vide* ▷ *OPPH*

Dans le vide illimité, on considère deux OPPH de même pulsation ω et de même polarisation rectiligne suivant l'axe (Oz), définies par leur champ électrique complexe

$$\begin{cases} \underline{\vec{E_1}}(M,t) = E_0 \exp[i(\omega t - \vec{k_1}\cdot\vec{r})]\vec{e_z}, \\ \underline{\vec{E_2}}(M,t) = E_0 \exp[i(\omega t - \vec{k_2}\cdot\vec{r})]\vec{e_z}, \end{cases}$$

où les vecteurs d'onde vérifient $\vec{k_1} = k(\cos\alpha\,\vec{e_x} + \sin\alpha\,\vec{e_y})$ et $\vec{k_2} = k(\cos\alpha\, ex - \sin\alpha\,\vec{e_y})$, avec $0 \leqslant \alpha \leqslant \pi$.

1) Déterminer les champs magnétiques complexes $\underline{\overrightarrow{B}}_1$ et $\underline{\overrightarrow{B}}_2$ associés.
2) Représenter les familles de vecteurs $(\overrightarrow{k_1}, \underline{\overrightarrow{E}}_1, \underline{\overrightarrow{B}}_1)$ et $(\overrightarrow{k_2}, \underline{\overrightarrow{E}}_2, \underline{\overrightarrow{B}}_2)$ dans l'espace.
3) Déterminer les champs $\underline{\overrightarrow{E}}$ et $\underline{\overrightarrow{B}}$ résultant de la superposition des deux ondes. De quelle nature est cette onde ? Quelle est sa structure ?

Exercice 6 : Pression de radiation sur une voile solaire ..... [⋆⋆]

▷ *Onde électromagnétique dans le vide* ▷ *Modèle corpusculaire de la lumière*

Une voile solaire est un dispositif de propulsion permettant de se déplacer dans l'espace à la manière d'un voilier. Les photons émis par le Soleil entrent en collision avec la voile et lui cèdent leur quantité de mouvement, ce qui lui permet d'avancer. Plusieurs prototypes de petite taille ont déjà été placés en orbite ou sont en cours de développement, comme par exemple le démonstrateur Ikaros, lancé en 2010 par l'agence spatiale japonaise.

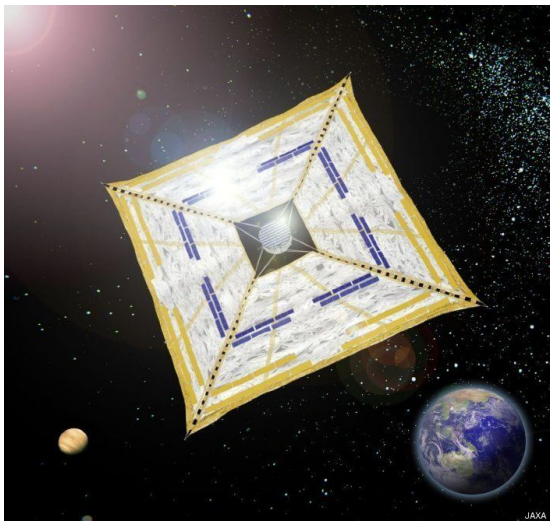

Fig. 7 – Vue d'artiste de la voile solaire Ikaros.

On considère une OPPH qui se propage dans le vide illimité selon $\overrightarrow{e_x}$ caractérisée par son champ électrique polarisé rectilignement $\overrightarrow{E}(x,t) = E_0 \cos(\omega t - kx)\overrightarrow{e_y}$.

1) Calculer l'intensité lumineuse I définie comme la puissance moyenne qui traverse une surface unité perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. On exprimera I en fonction de ε_0, c et E_0.

Solution

relation de structure : $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{e_x} \wedge \frac{\overrightarrow{E}}{c} = \frac{E_0}{c}\cos(\omega t - kx)\overrightarrow{e_z}$. *Le vecteur de Poynting vaut* $\overrightarrow{\Pi} = \frac{\overrightarrow{E}\wedge\overrightarrow{B}}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{c\mu_0}\cos(\omega t - kx)^2\overrightarrow{e_x}$. *L'éclairement vaut ainsi*

$$\boxed{\mathscr{E} = \langle \Pi \rangle = \frac{E_0^2}{2c\mu_0} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2.}$$

On assimile l'onde précédente à un faisceau de photons se propageant selon $\overrightarrow{e_x}$.

2) Soit N_0 le nombre de photons par unité de temps et de surface qui traverse un élément de surface perpendiculaire à $\overrightarrow{e_x}$. Exprimer N_0 en fonction de $\mathscr{E}$ et ω.

Solution

Chaque photon est l'énergie $E = h\nu = \hbar\omega$, *donc* $N_0 = \mathscr{E}/E = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2\hbar\omega}$.

3) L'onde arrive sur une surface plane perpendiculaire à $\overrightarrow{e_x}$, d'aire S, parfaitement absorbante. Par un bilan de quantité de mouvement sur la paroi lors de la collision avec un photon, déterminer la force F subie par la paroi en fonction de I, S et c.

Solution

Chaque photon cède à la paroi une quantité de mouvement $p = \hbar k$ lors de l'absorption. La variation totale de quantité de mouvement par unité de temps vaut donc $N_0 pS = N_0 \hbar k S$. Cela est égal à la force F subie par la paroi, soit

$$\boxed{F = N_0 \hbar k S = \frac{\varepsilon_0 c k E_0^2}{2\omega} S = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 S}$$

4) En déduire l'expression de la pression P exercée sur la paroi en fonction de ε_0 et E_0, appelée pression de radiation. *Application numérique* : calculer P et F pour $S = 10\,\mathrm{m}^2$ et une intensité lumineuse solaire $I = 1\,000\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}$.

Solution

La pression de radiation $P = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 = u_e$ s'identifie à la densité volumique d'énergie. Pour un flux solaire $\Pi = \mathscr{E} = 1\,000\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}$, on trouve $P = \frac{\Pi}{c} = 3\times 10^{-6}\,\mathrm{Pa}$. Sur une voile de surface $S = 10\,\mathrm{m}^2$, la force vaut $F = PS = 3\times 10^{-5}\,\mathrm{N}$.

Exercice 7 : Étude énergétique d'un plasma à haute fréquence ..... [⋆]

▷ *Onde électromagnétique dans les plasmas* ▷ *Haute fréquence* ▷ *Vecteur de Poynting*

On étudie la propagation d'une onde radio de pulsation $\omega = 1{,}5\times 10^9\,\mathrm{Hz}$ émise par un pulsar lointain à travers le plasma interstellaire, de densité électronique $n \simeq 10^6\,\mathrm{m}^{-3}$. On cherche une solution sous la forme d'une OPPH généralisée se propageant dans la direction (Oz), d'expression

$$\underline{\vec{E}}(z,t) = \underline{\vec{E}}_0\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{k} z)}. \tag{1}$$

1) Évaluer numériquement la pulsation plasma ω_p. En déduire le régime de fréquence et la nature réelle ou imaginaire du vecteur d'onde $\underline{k}$.

On considère pour commencer que l'onde est polarisée rectilignement selon l'axe (Ox), soit $\underline{\vec{E}}_0 = E_0\,\vec{e_x}$.

2) En déduire le champ électrique réel $\vec{E}(z,t) = \mathrm{Re}\,\underline{\vec{E}}(z,t)$. Comment s'appelle ce type d'onde ?
3) Déterminer l'expression du champ magnétique complexe $\underline{\vec{B}}(z,t)$ puis du champ réel $\vec{B}(z,t)$.
4) En déduire l'expression du vecteur de Poynting $\vec{\Pi}(z,t)$ et de sa moyenne temporelle. Interpréter.

On considère maintenant que l'onde est polarisée circulairement droite, soit $\underline{\vec{E}}_0 = E_0\,(\vec{e_x} + i\,\vec{e_y})$.

5) Reprendre les questions précédentes pour cette polarisation.

Exercice 8 : Étude énergétique d'un plasma à basse fréquence ..... [⋆]

▷ *Plasma dilué* ▷ *Basse fréquence* ▷ *Polarisation* ▷ *Vecteur de Poynting*

On étudie la propagation d'une onde radio de pulsation $\omega \simeq 1{,}5\times 10^9\,\mathrm{Hz}$ émise par une station émettrice sur Terre à travers le plasma ionosphérique, de densité électronique $n \simeq 2\times 10^6\,\mathrm{m}^{-3}$. On cherche une solution sous la forme d'une OPPH généralisée se propageant dans la direction (Oz), d'expression

$$\underline{\vec{E}}(z,t) = \underline{\vec{E}}_0\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{k} z)}. \tag{1}$$

1) Évaluer numériquement la pulsation plasma ω_p. En déduire le régime de fréquence et la nature réelle ou imaginaire du vecteur d'onde $\underline{k}$.

On considère pour commencer que l'onde est polarisée rectilignement selon l'axe (Ox), soit $\underline{\vec{E}}_0 = E_0\,\vec{e_x}$.

2) En déduire le champ électrique réel $\vec{E}(z,t) = \mathrm{Re}\,\underline{\vec{E}}(z,t)$. Comment s'appelle ce type d'onde ?
3) Déterminer l'expression du champ magnétique complexe $\underline{\vec{B}}(z,t)$ puis du champ réel $\vec{B}(z,t)$.
4) En déduire l'expression du vecteur de Poynting $\vec{\Pi}(z,t)$ et de sa moyenne temporelle. Interpréter.

On considère maintenant que l'onde est polarisée circulairement droite, soit $\underline{\vec{E}}_0 = E_0\,(\vec{e_x} + i\,\vec{e_y})$.

5) Reprendre les questions précédentes pour cette polarisation.

Exercices

Exercice 9 : Onde électromagnétique cylindrique . . . . . [⋆⋆]

▷ *Onde électromagnétique dans le vide* ▷ *Analyse énergétique* ▷ *Coordonnées cylindriques*

Une onde électromagnétique émise par des sources placées le long d'un axe Oz possède une structure cylindrique. En coordonnées cylindriques, le champ électrique d'une onde progressive divergente, monochromatique et polarisé suivant l'axe Oz, possède une amplitude $E(r)$ fonction de la distance r à l'axe, d'expression en notation complexe :

$$\underline{\vec{E}} = E(r)\mathrm{e}^{i(\omega t - kr)}\vec{e_z}, \tag{1}$$

où la fonction $E(r)$ est supposé réelle. Il s'agit de déterminer la variation de $E(r)$ en fonction de r sachant que la propagation s'effectue dans le vide où $\omega = kc$.

1) Déterminer le champ magnétique $\underline{\vec{B}}$ à partir de l'équation de Maxwell-Faraday. Commenter.
2) Déterminer la valeur moyenne $\left\langle \vec{\Pi} \right\rangle$ du vecteur de Poynting. En déduire la puissance moyenne $\mathscr{P}$ rayonnée par l'onde à travers un cylindre d'axe (Oz) de hauteur h et de rayon r.
3) Que dire de cette puissance $\mathscr{P}$? En déduire $E(r)$ en fonction de r, de $\mathscr{P}$, et des constantes ε_0 et c.
4) Dans l'hypothèse $r \gg \lambda$ (champ lointain), exprimer les champs $\underline{\vec{E}}$ et $\underline{\vec{B}}$ et montrer que localement la structure de l'onde est celle d'une onde plane.

Exercice 10 : Effet de peau dans un fil électrique . . . . . [⋆⋆⋆]

▷ *Effet de peau* ▷ *Géométrie d'un conducteur*

On considère un fil cylindrique de rayon R, d'axe (Oz), constitué d'un conducteur ohmique de conductivité σ_0 en régime continu, et de permittivité ε_0. On étudie le conducteur dans l'ARQS en régime harmonique à la pulsation ω. On cherche une solution complexe pour le champ électrique de la forme $\underline{\vec{E}}(r,t) = \underline{E}(r)e^{i\omega t}\vec{e_z}$ en coordonnées cylindriques (r, θ, z).

1) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la fonction $\underline{E}(r)$. On introduira une distance caractéristique δ à exprimer. On rappelle l'expression du Laplacien d'une fonction $f(r)$ dans les coordonnées cylindriques,

$$\Delta f = \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial r}. \tag{1}$$

Solution

Le Laplacien d'une fonction $f(r)$ dans les coordonnées cylindriques est donné par

$$\Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right).$$

En injectant l'expression de $\underline{\vec{E}}$ dans l'équation de propagation, on trouve

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial \underline{E}}{\partial r}\right) + i\omega\mu_0\sigma_0\underline{E} = 0.$$

En posant $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\sigma_0}}$, on trouve l'équation différentielle suivante pour $\underline{E}$:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial \underline{E}}{\partial r}\right) + (1+i)\frac{\underline{E}}{\delta^2} = 0.$$

2) Résoudre cette équation différentielle dans l'hypothèse où $\delta \ll R$. En déduire l'expression du champ réel $E(r)$ en fonction de l'amplitude E_0 du champ sur le bord du fil, en $r = R$.
3) Calculer l'intensité électrique I circulant à travers le câble, et en déduire la résistance linéique R_ℓ du fil. Commenter sa dépendance en la pulsation ω.